

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS ĐẶNG TÀN TÀI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2021 – 2022

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian: 90 phút

(Đề kiểm tra có 1 trang)

Bài 1 (3 điểm): Giải các phương trình:

a) $8x - 7 = 3x + 23$

b) $3x(x+2) - 4(x+2) = 0$

c) $|4x - 1| = x + 3$

d) $\frac{x-1}{x-3} - \frac{1}{x+3} = \frac{3x+3}{x^2-9}$

Bài 2 (2 điểm): Giải và biểu diễn tập nghiệm của các bất phương trình:

a) $6x - 5 > 2x + 3$

b) $\frac{5x}{2} + \frac{2x-3}{7} \leq \frac{38x}{14}$

Bài 3 (1,5 điểm)

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 50km/h và sau đó từ B trở về A với vận tốc là 40km/h. Do đó thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 48 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 4 (3 điểm)

Cho $\triangle MNP$ có ba góc nhọn hai đường cao NI và PK cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: $\triangle MNI$ đồng dạng với $\triangle MPK$

b) Chứng minh: $HN \cdot HI = HK \cdot HP$.

c) Chứng minh: $NI \cdot NH + PK \cdot PH = NP^2$

Bài 5 (0,5 điểm)

Một xe chở hàng có thùng xe dạng hình hộp chữ nhật với kích thước dài cao rộng là 3m; 1,5m; 2m. Tính thể tích của thùng xe.

---Hết---

Bài 1: (1,5 điểm)

Cho biểu thức $A = \frac{4x}{x^2 - 25} + \frac{3}{x+5} - \frac{2}{x-5}$ (với $x \neq \pm 5$)

1. Rút gọn biểu thức A
2. Tìm giá trị của x để $|A| = A$

Bài 2: (3,0 điểm)

1. Giải các phương trình sau:

a. $9x + 12 = 3x - 6$

b. $\frac{x+3}{x+1} - \frac{3x^2+4x+1}{x(x+1)} = \frac{x-1}{x}$

2. Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: $\frac{x+1}{12} + \frac{2-x}{3} > \frac{1}{4}$

Bài 3: (1,5 điểm)

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 45 km/h. Lúc ô tô đi từ B về A với vận tốc trung bình là 40 km/h, biết tổng thời gian cả đi lẫn về là 8h30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết $AB = 6\text{cm}$; $AC = 8\text{cm}$.

1. Chứng minh: $\triangle ABC$ đồng dạng $\triangle HBA$. Tính HB; AH.
2. Lấy điểm M trên cạnh AC (M khác A và C), kẻ CI vuông góc với BM tại I.
Chứng minh: $MA \cdot MC = MB \cdot MI$
3. Xác định vị trí điểm M thuộc cạnh AC để diện tích tam giác BIC đạt giá trị lớn nhất.

Bài 5. (0,5 điểm)

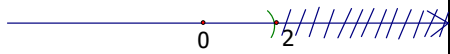
Cho $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = k$. Chứng minh rằng: $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2 \geq \frac{k^2}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

-----**Hết**-----

Họ và tên học sinh:..... Số báo danh:.....

BÀI	TÓM TẮT ĐÁP ÁN	ĐIỂM
Bài 1: (1,5 điểm) Cho biểu thức $A = \frac{4x}{x^2 - 25} + \frac{3}{x+5} - \frac{2}{x-5}$ (với $x \neq \pm 5$) 1. Rút gọn biểu thức A 2. Tìm giá trị của x để $ A = A$		
1/ 1,0đ	$A = \frac{4x}{x^2 - 25} + \frac{3}{x+5} - \frac{2}{x-5} = \frac{4x}{(x-5)(x+5)} + \frac{3}{x+5} - \frac{2}{x-5}$	0,25đ
	$A = \frac{4x}{(x-5)(x+5)} + \frac{3(x-5)}{(x-5)(x+5)} - \frac{2(x+5)}{x-5} = \frac{4x+3x-15-2x-10}{(x-5)(x+5)}$	0,25đ
	$A = \frac{5x-25}{(x-5)(x+5)}$	0,25đ
	$A = \frac{5(x-5)}{(x-5)(x+5)} = \frac{5}{x+5}$	0,25đ
	Vậy $A = \frac{5}{x+5}$ với $x \neq \pm 5$	
2/ 0,5đ	Với $x \neq \pm 5$. Để $ A = A$ thì $A \geq 0$ thì $\frac{5}{x+5} \geq 0$ Vì $5 > 0$ nên $x+5 > 0 \Leftrightarrow x > -5$	0,25đ
	Kết hợp ĐKXD. Vậy với $x > -5; x \neq 5$ thì $ A = A$	0,25đ
Bài 2: (3,0 điểm) 1. Giải các phương trình sau: a. $9x+12=3x-6$ b. $\frac{x+3}{x+1} - \frac{3x^2+4x+1}{x(x+1)} = \frac{x-1}{x}$ 2. Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : $\frac{x+1}{12} + \frac{2-x}{3} > \frac{1}{4}$		
1a/ 1,0đ	$9x+12=3x-6 \Leftrightarrow 9x-3x=-6-12$	0,25đ
	$\Leftrightarrow 6x=-18$	0,25đ
	$\Leftrightarrow x=-3$	0,25đ
	Vậy tập nghiệm của phương trình: $S = \{-3\}$	0,25đ
1b/ 1,0đ	ĐKXD: $x \neq 0; x \neq -1$	0,25đ

	$\frac{x+3}{x+1} - \frac{3x^2+4x+1}{x(x+1)} = \frac{x-1}{x} \Leftrightarrow \frac{x(x+3)}{x(x+1)} - \frac{3x^2+4x+1}{x(x+1)} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)}$	0,25đ

	$\Rightarrow x^2 + 3x - 3x^2 - 4x - 1 = x^2 - 1$	
	$\Leftrightarrow x^2 + 3x - 3x^2 - 4x - 1 - x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow -3x^2 - x = 0$	0,25đ
	$\Leftrightarrow -x(3x+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0(ktm) \\ x = -\frac{1}{3}(tm) \end{cases}$ Vậy tập nghiệm của phương trình: $S = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$	0,25đ
2/1,0đ	$\frac{x+1}{12} + \frac{2-x}{3} > \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{x+1}{12} + \frac{4(2-x)}{12} > \frac{3}{12}$	0,25đ
	$\Leftrightarrow x+1+8-4x > 3 \Leftrightarrow -3x > -6 \Leftrightarrow x < 2$	0,25đ
	$\Leftrightarrow x < 2$ Vậy bpt có tập nghiệm $S = \{x / x < 2\}$	0,25đ
	Biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 	0,25đ

Bài 3. (1,5 điểm)

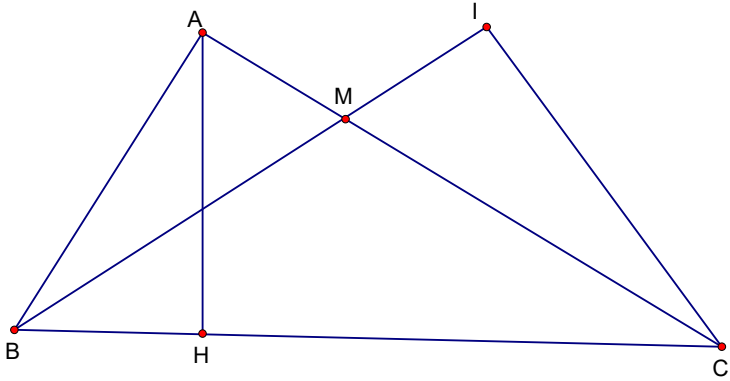
Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 45 km/h. Lúc ô tô từ B về A đi với vận tốc trung bình là 40 km/h, biết tổng thời gian cả đi lẫn về là 8h 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

1,5đ	Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) ĐK $x > 0$	0,5đ
	Thời gian ô tô đi từ A đến B là $\frac{x}{45}$ (h)	
	Thời gian ô tô đi từ B đến A là $\frac{x}{40}$ (h)	
	Vì tổng thời gian cả đi và về là 8h 30 phút = $\frac{17}{2}$ (h) nên ta có phương trình:	0,5đ
	$\frac{x}{45} + \frac{x}{40} = \frac{17}{2}$	
	Giải phương trình ta được: $x = 180$ (tm)	0,25đ
	Vậy quãng đường AB dài là 180km	0,25đ

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 6cm; AC = 8cm.

1. Chứng minh: $\triangle ABC$ đồng dạng $\triangle HBA$. Tính HB, AH
2. Lấy điểm M trên cạnh AC (M khác A và C), kẻ CI vuông góc với BM tại I.
Chứng minh: $MA \cdot MC = MB \cdot MI$
3. Xác định vị trí điểm M thuộc cạnh AC để diện tích tam giác BIC đạt giá trị lớn nhất.

BÀI	TÓM TẮT ĐÁP ÁN	ĐIỂM
		
1/1,0đ	Xét $\triangle ABC$ và $\triangle HBA$ có: $\widehat{BAC} = \widehat{BHA} = 90^\circ$ $\widehat{B}$ là góc chung Suy ra: $\triangle ABC \sim \triangle HBA$ (g.g)	1,0đ
a/ 1,0đ	Theo định lí Pitagore trong tam giác ABC tính được $BC = 10\text{cm}$ Vì $\triangle ABC \sim \triangle HBA$ suy ra $\frac{AB}{HB} = \frac{AC}{HA} = \frac{BC}{AB}$	0,5đ
	Thay số tính đúng $HB = 3,6\text{ cm}$	
	Thay số tính đúng $HA = 4,8\text{cm}$	0,5đ
2/ 1,0đ	Xét $\triangle ABM$ và $\triangle ICM$ có: $\widehat{BAM} = \widehat{CIM} = 90^\circ$ $\widehat{AMB} = \widehat{CMI}$ (2 góc đối đỉnh) Suy ra: $\triangle ABM \sim \triangle ICM$ (g.g)	0,5đ
	Vì $\triangle ABM \sim \triangle ICM$ (g.g) $\Rightarrow \frac{MA}{MI} = \frac{MB}{MC}$ Suy ra: $MA \cdot MC = MB \cdot MI$	0,5đ
3/ 0,5đ	Ta có $S_{BIC} = \frac{1}{2} IC \cdot IB \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{IC^2 + IB^2}{2} = \frac{BC^2}{4}$	0,25đ
	Diện tích tam giác BIC đạt giá trị lớn nhất là $\frac{BC^2}{4}$	0,25đ

BÀI	TÓM TẮT ĐÁP ÁN	ĐIỂM
	Dấu bằng xảy ra khi: $IB = IC \Leftrightarrow \Delta IBC$ vuông cân tại I $\Leftrightarrow \widehat{MBC} = 45^\circ$ Vậy khi điểm M thuộc AC sao cho $\widehat{MBC} = 45^\circ$ thì diện tích tam giác BIC đạt giá trị lớn nhất.	
Bài 5. (0,5 điểm) Cho $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = k$. Chứng minh rằng: $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2 \geq \frac{k^2}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)		
	Đặt $a_1 = \frac{k}{n} + x_1; a_2 = \frac{k}{n} + x_2; a_3 = \frac{k}{n} + x_3; \dots; a_n = \frac{k}{n} + x_n$ Vì $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = k$ nên $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = 0$ Ta có: $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2 = \left(\frac{k}{n} + x_1\right)^2 + \left(\frac{k}{n} + x_2\right)^2 + \left(\frac{k}{n} + x_3\right)^2 + \dots + \left(\frac{k}{n} + x_n\right)^2$ $= \frac{k^2}{n^2} \cdot n + (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2) + 2 \cdot \frac{k}{n} (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)$ $= \frac{k^2}{n} + (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2) \geq \frac{k^2}{n}$ Dấu bằng xảy ra khi $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = x_n = 0 \Leftrightarrow a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_n = \frac{k}{n}$	0,5đ
Lưu ý	- Mọi cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm - Làm tròn điểm đến 0,5; 0,25 làm tròn lên 0,5 điểm; 0,75 làm tròn lên 1,0 điểm.	

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: An có 100000 đồng, mua bút hết 30000 đồng, còn lại mua vở với giá mỗi quyển vở là 8000 đồng. Số quyển vở An có thể mua nhiều nhất là:

- A. 7 quyển B. 8 quyển C. 10 quyển D. 9 quyển

Câu 2: Kết quả thu gọn $A = |x - 3| - x + 5$ khi $x \geq 3$ là :

- A. 2 B. -3. C. $2x + 2$ D. $-2x + 8$

Câu 3: Cho $a + 3 > b + 3$, khi đó ta có:

- A. $a < b$. B. $a - 3 > b - 3$. C. $a - 3 \leq b - 3$. D. $a - 3 > b$.

Câu 4: Với giá trị nào của m thì bất phương trình $(2 - m)x - 5 \leq 0$ là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

- A. $m = 2$ B. $m \leq 2$ C. $m > 2$ D. $m \neq 2$

Câu 5: Giải bất phương trình: $3x - 3 > 2x$ ta được tập nghiệm là:

- A. $S = \{x \in \mathbb{R} | x > 3\}$ B. $S = \{x \in \mathbb{R} | x < -3\}$
C. $S = \{x \in \mathbb{R} | x > -3\}$ D. $S = \{x \in \mathbb{R} | x < 3\}$

Câu 6: Cho $\triangle ABC$ đồng dạng với $\triangle MNP$. Biết $\frac{MN}{AB} = \frac{1}{3}$ và diện tích tam giác MNP là $3cm^2$. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng:

- A. $1cm^2$. B. $27cm^2$ C. $9cm^2$ D. $3cm^2$

Câu 7: Cho $a > b > 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\frac{-a}{3} > \frac{-b}{3}$. B. $4a - 7 > 7b - 7$.
C. $-7a - 20 < -b - 20$. D. $-7a + 6 > -7b + 6$.

Câu 8: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình bậc nhất một ẩn là:

- A. $x - 1 > 3x^2 + 1$ B. $3x - 1 > 0$
C. $x - \frac{1}{x} < 0$ D. $0 \cdot x - 5 < 0$

Câu 9: Tập nghiệm của phương trình $|x - 1| = 3$ là:

- A. $S = \{-2\}$. B. $S = \{4; -2\}$. C. $S = \{4\}$. D. $S = \emptyset$.

Câu 10: $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ theo tỉ số đồng dạng $k = 2$. Thì tỉ số hai đường cao tương ứng của $\triangle DEF$ và $\triangle ABC$ bằng :

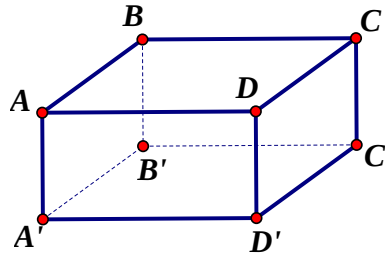
- A. 2. B. $\frac{1}{2}$ C. 4 D. $\frac{1}{4}$

Câu 11: Cạnh của một hình lập phương bằng 5 cm khi đó thể tích của nó là:

- A. 125cm^2 B. 50 cm^3 C. 125 cm^3 D. 625 cm^3

Câu 12: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A'B'C'D'. Có bao nhiêu cạnh song song với AB?

- A. 4 B. 3
C. 2 D. 5



II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (2.5 điểm)

Giải các phương trình và bất phương sau:

a) $2x - 4 > 0$ b) $\frac{2x+1}{5} + \frac{1}{10} < \frac{x-2}{4}$ c) $\frac{x+5}{x-5} - \frac{x-5}{x+5} = \frac{x(x+25)}{x^2-25}$

Câu 2. (1.5 điểm)

Một tổ may áo dự định mỗi ngày sản xuất 30 áo. Trong thực tế mỗi ngày tổ đã sản xuất được 40 chiếc áo. Do đó đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 3 ngày và sản xuất thêm được 20 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu chiếc áo?

Câu 3. (2.5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB < AC$, đường cao AH, Gọi E; F lần lượt là các hình chiếu của điểm H trên AB và AC.

- 1) Chứng minh : $\triangle ABC \sim \triangle HBA$ từ đó suy ra $AB^2 = BC \cdot BH$.
- 2) Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$
- 3) Gọi O là trung điểm của BC, qua H kẻ đường thẳng song song với EF, cắt AC tại M. Gọi

K là giao của AO và HM. Biết $\frac{S_{MKA}}{S_{AHC}} = \frac{1}{4}$. Tính số đo góc B và C của tam giác ABC.

Câu 4. (0.5 điểm).

Giải phương trình: $|x - 1| + |x - 2| + |x - 3| = -x^2 + 4x - 2$

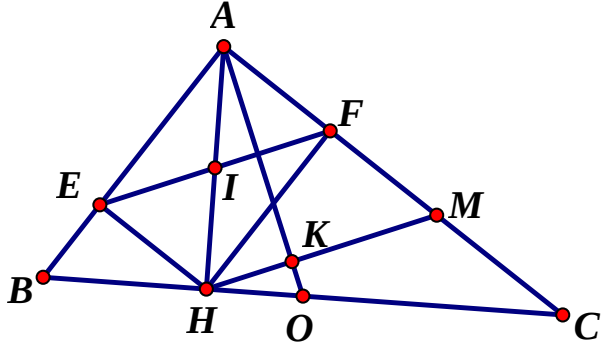
===== Hết =====

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	B	D	A	B	C	B	B	A	C	B

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu	Lời giải	Điểm
Câu 1 (2,5đ)		
a	$a) 2x - 4 > 0 \Leftrightarrow 2x > 4 \Leftrightarrow x > 2$ Vậy bất phương trình có tập nghiệm là : $S = \{x \in R x > 2\}$	0,5 0,25
b	$\frac{2x+1}{5} + \frac{1}{10} < \frac{x-2}{4}$ $\Leftrightarrow \frac{8x+4}{20} + \frac{2}{20} < \frac{5x-10}{20}$	0,25
	$\Leftrightarrow 8x + 4 + 2 < 5x - 10$ $\Leftrightarrow 3x < -16$	0,25
	$\Leftrightarrow x < -\frac{16}{3}$ Vậy bất phương trình có tập nghiệm là : $S = \left\{x \in R \left x < -\frac{16}{3} \right.\right\}$	0,25
	$\frac{x+5}{x-5} - \frac{x-5}{x+5} = \frac{x(x+25)}{x^2-25} \quad (1).$ $\text{ĐK : } x \neq \pm 5$	0,25
c	$\Leftrightarrow \frac{(x+5)^2}{x^2-25} - \frac{(x-5)^2}{x^2-25} = \frac{x(x+25)}{x^2-25}$	0,25
	$\Leftrightarrow x^2 + 10x + 25 - x^2 + 10x - 25 = x^2 + 25x$ $\Leftrightarrow x^2 + 5x = 0$ $\Leftrightarrow x(x+5) = 0$	0,25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (TMĐK)} \\ x = -5 \text{ (KTMĐK)} \end{cases}$ Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là $S = \{0\}$.	0,25
Câu 2 (1,5đ)		
	Gọi số áo mà tổ phải sản xuất theo kế hoạch là x (đv: áo, đk $x \in \mathbb{N}^*$).	0,25

	Thời gian dự định hoàn thành công việc là: $\frac{x}{30}$ (ngày) Số áo thực tế mà tổ sản xuất đc là : $x + 20$ (áo) Thời gian làm việc thực tế là: $\frac{x+20}{40}$ (ngày)	0,25
	Vì tổ đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 3 ngày nên ta có phương trình $\frac{x + 20}{40} + 3 = \frac{x}{30}$	0,25
	$\Leftrightarrow \frac{3(x + 20)}{120} + \frac{360}{120} = \frac{4x}{120}$	0,25
	$\Leftrightarrow 3x + 60 + 360 = 4x$ $\Leftrightarrow x = 420 (tm)$	0,25
	Vậy theo kế hoạch tổ phải sản xuất được 420 chiếc áo.	0,25
Câu 3 (2.5 đ)		
	Vẽ hình phần a, ghi GT-KL 	0,25
a)	Chứng minh : $\triangle ABC \sim \triangle HBA$ Xét $\triangle ABC$ và $\triangle HBA$ có $\widehat{BAC} = \widehat{BHA} = 90^\circ$; Chung $\hat{B}$ Suy ra: $\triangle ABC \sim \triangle HBA$ (g-g) nên $\frac{AB}{HB} = \frac{BC}{BA}$ suy ra $AB^2 = BC \cdot BH$.	0,5 0,25
b)	Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$ Xét tứ giác AEHF có: $\widehat{EAF} = \widehat{AEH} = \widehat{AFH} = 90^\circ$ $\Rightarrow$ tứ giác AEHF là hình chữ nhật. Gọi I là giao điểm của AH và EF thì $IA = IB = IE = IF$ $\Rightarrow \triangle IAF$ cân tại I $\Rightarrow \widehat{IAF} = \widehat{IFA}$ Mà $\widehat{IAF} = \widehat{ABC}$ (cùng phụ $\widehat{BAH}$) $\Rightarrow \widehat{IFA} = \widehat{ABC}$ hay $\widehat{ABC} = \widehat{EFA}$	0,5

	Xét $\triangle ABC$ và $\triangle AFE$ có : Góc A chung và $\widehat{ABC} = \widehat{EFA}$ $\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle AFE$ (g.g) $\Rightarrow \frac{AB}{AF} = \frac{AC}{AE} \Rightarrow AE \cdot AB = AF \cdot AC$	0.25
c)	Vì $HM \parallel EF$ nên $\widehat{AFI} = \widehat{AMH}$ (2 góc đồng vị). Mà $\widehat{IAF} = \widehat{AFI}$ nên $\widehat{IAF} = \widehat{AMH} = \widehat{AFI}$ hay $\widehat{HAC} = \widehat{AMH}$ (1) $\Rightarrow \triangle AHM$ cân tại H $\Rightarrow AH = MH$ Vì $\triangle ABC$ vuông tại A có O là trung điểm của BC nên $OB = OA = OC$ $\Rightarrow \triangle AOC$ cân tại O $\Rightarrow \widehat{OAC} = \widehat{OCA}$ hay $\widehat{KAM} = \widehat{ACH}$ (2) $\Rightarrow$ Từ (1) và (2) suy ra $\triangle KAM \sim \triangle HCA$ (gg)	0,25
	$\Rightarrow \frac{S_{MKA}}{S_{AHC}} = \left(\frac{KM}{AH}\right)^2$ và $\widehat{AKM} = \widehat{AHC} = 90^\circ$ Vì $\frac{S_{MKA}}{S_{AHC}} = \left(\frac{KM}{AH}\right)^2$ mà $AH = HM$ nên $\frac{S_{MKA}}{S_{AHC}} = \left(\frac{KM}{HM}\right)^2$ Mà $\frac{S_{MKA}}{S_{AHC}} = \frac{1}{4}$ nên $\frac{KM}{HM} = \frac{1}{2} \Rightarrow K$ là trung điểm của HM (3) Vì $\widehat{AKM} = 90^\circ$ nên AK vuông góc HM. (4)	0,25
	Từ (3) và (4) suy ra AK vừa là đường cao vừa là trung tuyến của tam giác AHM nên AK cũng là phân giác góc AHM. $\Rightarrow \widehat{HAM} = 2 \cdot \widehat{KAC}$ mà $\widehat{KAC} = \widehat{C}$ và $\widehat{HAC} + \widehat{C} = 90^\circ$ nên $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và $\widehat{ACB} = 30^\circ$	0.25
Câu 4 (0,5đ)		
	$x - 1 + x - 2 + x - 3 = -x^2 + 4x - 2$ $\Leftrightarrow x - 1 + x - 2 + 3 - x = -x^2 + 4x - 2$ Ta có : $x - 1 \geq x - 1 ; x - 2 \geq 0$ và $3 - x \geq 3 - x$ với mọi x Nên $x - 1 + x - 2 + 3 - x \geq x - 1 + 0 + 3 - x = 2$ Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ x - 2 = 0 \\ 3 - x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2$	0,25
	Lại có : $-x^2 + 4x - 2 = -(x - 2)^2 + 2 \leq 2$ Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $x = 2$ Do đó: $x - 1 + x - 2 + 3 - x = -x^2 + 4x - 2 \Leftrightarrow x = 2$ Vậy phương trình có 1 nghiệm là : $x = 2$.	0,25

Ghi chú: Thí sinh làm cách khác đáp án, nếu đúng tổ chấm thống nhất cho điểm theo thang điểm. Bài hình nếu thí sinh không vẽ hình, không cho điểm toàn bài.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau và ghi vào giấy làm bài.

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

- A. $0x - 1 = 0$. B. $x^2 + 2 = 0$. C. $x + 0 = 0$. D. $x + y = 0$.

Câu 2. Giá trị $x = 2$ là nghiệm của phương trình nào sau đây?

- A. $x + 2 = 0$. B. $2x - 2 = 0$. C. $2x + 2 = 0$. D. $x - 2 = 0$.

Câu 3. Tập hợp nghiệm của phương trình $(x + 3)(x - 1) = 0$ là

- A. $S = \{1\}$. B. $S = \{-3\}$. C. $S = \{1; -3\}$. D. $S = \{-1; 3\}$.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2}{x-2} = x$ là

- A. $x \neq 2$. B. $x \neq -2$. C. $x \neq 2$ và $x \neq 1$. D. $x \neq 2$ và $x \neq 0$.

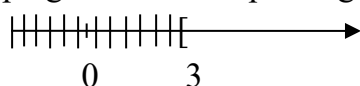
Câu 5. Bất phương trình $x - 1 \leq 0$ tương đương với bất phương trình nào sau đây?

- A. $x \leq 0$. B. $x \leq 1$. C. $x \geq 0$. D. $x \leq -1$.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $2x < 2$ là

- A. $\{x / x < 1\}$. B. $\{x / x < -1\}$. C. $\{x / x > 2\}$. D. $\{x / x < 2\}$.

Câu 7. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?



- A. $x \leq 3$. B. $x \geq 3$. C. $x < 3$. D. $x > 3$

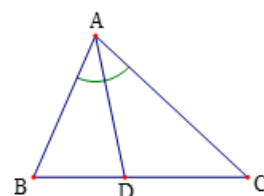
Câu 8. Cho $AB = 50\text{cm}$ và $CD = 10\text{dm}$; Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD bằng

- A. 5. B. $\frac{1}{5}$. C. 2. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 9. Quan sát **Hình 1**, biết AD là đường phân giác của tam giác ABC .

Tỉ số $\frac{DC}{DB}$ bằng tỉ số nào dưới đây?

- A. $\frac{AC}{AB}$. B. $\frac{AB}{BC}$. C. $\frac{AB}{AC}$. D. $\frac{AC}{BC}$



Hình 1

Câu 10. Cho $\triangle ABC$, một đường thẳng a song song với BC cắt các cạnh AB và AC lần lượt ở D và

E. Biết $\frac{AE}{EC} = \frac{1}{3}$, tỉ số $\frac{DE}{BC}$ bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 11. Nếu ΔMNP đồng dạng với ΔABC theo tỉ số $k = \frac{1}{2}$ thì tỉ số diện tích của tam giác MNP và diện tích tam giác ABC bằng

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 12. Bóng của một cây cột cờ trên mặt đất có độ dài 4,8m; cùng thời điểm đó một thanh sắt vuông góc với mặt đất cao 1m có bóng dài 0,4m. Vậy chiều cao của cây cột cờ là

- A. 10m B. 11m C. 12m D. 13m.

Quan sát Hình 2 và thực hiện các câu hỏi 13; 14; 15.

Cho biết hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có

$AB = 3\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$, $AA' = 4\text{cm}$.

Câu 13. Đường thẳng $C'D'$ song song với đường thẳng

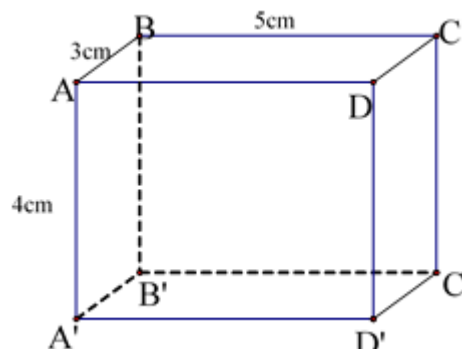
- A. $A'B'$. B. BC .
C. AD . D. AA' .

Câu 14. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ là

- A. 15 cm^2 . B. 20 cm^2 .
C. 32 cm^2 . D. 64 cm^2 .

Câu 15. Thể tích của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ là

- A. 15 cm^3 . B. 20 cm^3 . C. 32 cm^3 . D. 60 cm^3 .



Hình 2

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

a) Giải các phương trình sau:

1) $5x - 6 = 4$.

2) $\frac{2x}{x+2} - 2 = \frac{x}{x+2}$.

b) Ông của Bình hơn Bình 61 tuổi. Bình tính rằng 6 năm nữa thì bốn lần tuổi Bình chỉ kém tuổi của Ông là 1 tuổi. Hãy tính tuổi của Bình hiện nay?

Câu 2. (1,0 điểm)

a) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

$3x + 6 < 0$.

b) Cho biết $a > b$, chứng tỏ rằng $8a + 2022 > 8b + 2022$.

Câu 3. (2,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$).

a) Chứng minh ΔABC đồng dạng với ΔHAC , từ đó suy ra $AC^2 = BC \cdot HC$.

b) Cho biết $HB = 9\text{cm}$, $HC = 16\text{cm}$. Tính độ dài các cạnh AB , AC của ΔABC .

-----**HẾT**-----

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau và ghi vào giấy làm bài.

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

- A. $0x - 2 = 0$. B. $x^2 + 5 = 0$. C. $x + 0 = 0$. D. $x + y = 0$.

Câu 2. Giá trị $x = 3$ là nghiệm của phương trình nào sau đây?

- A. $x + 3 = 0$. B. $x - 3 = 0$. C. $3x + 3 = 0$. D. $3x - 3 = 0$.

Câu 3. Tập hợp nghiệm của phương trình $(x + 5)(x - 2) = 0$ là

- A. $S = \{2; -5\}$. B. $S = \{-5\}$. C. $S = \{2\}$. D. $S = \{-2; 5\}$.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{3}{x-1} = x$ là

- A. $x \neq -1$. B. $x \neq 1$. C. $x \neq 1$ và $x \neq 0$. D. $x \neq 1$ và $x \neq -1$.

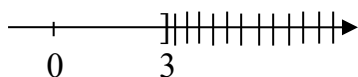
Câu 5. Bất phương trình $x - 2 \leq 0$ tương đương với bất phương trình nào sau đây?

- A. $x \leq -2$. B. $x \geq 2$. C. $x \leq 2$. D. $x \geq -2$.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $2x > 2$ là

- A. $\{x/x > 1\}$. B. $\{x/x < -1\}$. C. $\{x/x > 2\}$. D. $\{x/x < 2\}$.

Câu 7. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?



- A. $x > 3$. B. $x \geq 3$. C. $x < 3$. D. $x \leq 3$.

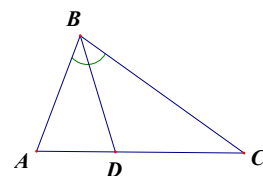
Câu 8. Cho $AB = 40\text{cm}$ và $CD = 8\text{dm}$; Tỷ số của hai đoạn thẳng AB và CD bằng

- A. 5. B. $\frac{1}{5}$. C. 2. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 9. Quan sát **Hình 1**, biết BD là đường phân giác của tam giác ABC .

Tỷ số $\frac{DC}{DA}$ bằng tỷ số nào dưới đây?

- A. $\frac{BA}{AC}$. B. $\frac{BC}{BA}$. C. $\frac{BA}{BC}$. D. $\frac{BC}{AC}$.



Hình 1

Câu 10. Cho $\triangle ABC$, một đường thẳng a song song với BC cắt các cạnh AB và AC lần lượt ở D và

E. Biết $\frac{DA}{DB} = \frac{1}{2}$, tỷ số $\frac{DE}{BC}$ bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 11. Nếu ΔABC đồng dạng với $\Delta A'B'C'$ theo tỉ số $k = \frac{1}{3}$ thì tỉ số diện tích của tam giác ABC và diện tích tam giác $A'B'C'$ bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{9}$. C. 3. D. 9.

Câu 12. Bóng của một cây cột cờ trên mặt đất có độ dài 2,4m; cùng thời điểm đó một thanh sắt vuông góc với mặt đất cao 2m có bóng dài 0,4m. Vậy chiều cao của cây cột cờ là

- A. 5m B. 6m C. 12m D. 1,2m.

Quan sát Hình 2 và thực hiện các câu hỏi 13; 14; 15.

Cho biết hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có

$AB = 6\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$, $AA' = 4\text{cm}$.

Câu 13. Đường thẳng CD song song với đường thẳng

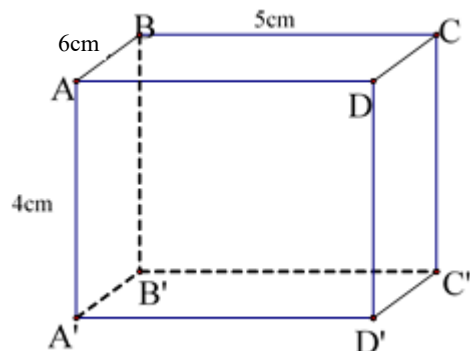
- A. $A'B'$. B. BC .
C. AD . D. AA' .

Câu 14. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ là

- A. 88 cm^2 . B. 44 cm^2 .
C. 15 cm^2 . D. 120 cm^2 .

Câu 15. Thể tích của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ là

- A. 30 cm^3 . B. 24 cm^3 . C. 88 cm^3 . D. 120 cm^3 .



Hình 2

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

a) Giải các phương trình sau:

1) $3x - 2 = 7$.

2) $\frac{3x}{x+1} - 3 = \frac{x}{x+1}$.

b) Mẹ của Bình hơn Bình 33 tuổi. Bình tính rằng 4 năm nữa thì ba lần tuổi Bình chỉ kém tuổi của Mẹ là 1 tuổi. Hãy tính tuổi của Bình hiện nay?

Câu 2. (1,0 điểm)

a) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

$4x + 8 < 0$.

b) Cho biết $a < b$, chứng tỏ rằng $6a + 2022 < 6b + 2022$.

Câu 3. (2,0 điểm)

Cho tam giác MNP vuông tại M , đường cao MH ($H \in NP$).

a) Chứng minh ΔMNP đồng dạng với ΔHMP , từ đó suy ra $MP^2 = NP \cdot HP$.

b) Tính độ dài các cạnh MN , MP của ΔMNP khi cho biết $HN = 9\text{cm}$, $HP = 16\text{cm}$.

-----**HẾT**-----

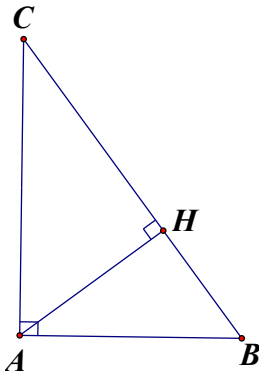
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM- MÃ ĐỀ A

(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/án	C	D	C	A	B	A	B	D	A	C	B	C	A	D	D

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (2,0 điểm)	a) 1) Giải phương trình $5x - 6 = 4$	0,5 đ
	$5x - 6 = 4 \Leftrightarrow 5x = 4 + 6$	0,25
	Vậy $x = 2$ là nghiệm của phương trình	0,25
	a) 2) Giải phương trình $\frac{2x}{x+2} - 2 = \frac{x}{x+2}$	0,75 đ
	Nêu được ĐKXD: $x \neq -2$ và qui đồng mẫu $\frac{2x}{x+2} - \frac{2(x+2)}{x+2} = \frac{x}{x+2}$	0,25
	Biến đổi, rút gọn được: $x = -4$	0,25
	$x = -4$ thỏa mãn ĐKXD và kết luận $x = -4$ là nghiệm của PT.	0,25
	b) Ông của Bình hơn Bình 61 tuổi. Bình tính rằng 6 năm nữa thì bốn lần tuổi Bình chỉ kém tuổi của Ông là 1 tuổi. Hãy tính tuổi của Bình hiện nay?	0,75 đ
	Gọi tuổi của Bình hiện nay là x ($x \in \mathbb{N}^*$)	0,25
	Tuổi của Ông Bình hiện nay là $x + 61$	0,25
Câu 2 (1,0 điểm)	a) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: $3x + 6 < 0$.	0,5 đ
	$3x + 6 < 0 \Leftrightarrow 3x < -6 \Leftrightarrow x < -2$.	0,2
	Kết luận nghiệm của bất phương trình : $x < -2$.	0,1
	Biểu diễn đúng tập nghiệm của bất phương trình trên trục số.	0,2
	b) Cho biết $a > b$, chứng tỏ rằng $8a + 2022 > 8b + 2022$.	0,5 đ
	Từ giả thiết suy ra $8a > 8b$.	0,25
	suy ra $8a + 2022 > 8b + 2022$.	0,25
Câu 3 (2,0 điểm)	Hình vẽ:	
	a) Chứng minh $\triangle ABC$ đồng dạng với $\triangle HAC$, từ đó suy ra $AC^2 = BC \cdot HC$	
	Nêu được hai tam giác vuông ABC và HAC có góc nhọn C chung nên đồng dạng.	
		0,3 đ
		0,8 đ
		0,5

Vì tam giác ABC đồng dạng với tam giác HAC, suy ra: $\frac{AC}{HC} = \frac{BC}{AC} \Rightarrow AC^2 = BC.HC.$	0,3
b) Tính độ dài các cạnh AB, AC của ΔABC khi cho biết HB = 9cm, HC = 16cm.	0,9
Từ câu a) suy ra $AC^2 = BC.HC = (9 + 16).16 = 400$, suy ra AC = 20 (cm).	0,4
Tính AB = ? Cách 1: Áp dụng định lý PyTaGo đối với ΔABC vuông tại A, ta có $AB^2 = BC^2 - AC^2$	0,25
$AB^2 = (9 + 16)^2 - 20^2 = 225$, suy ra AB = 15 (cm).	0,25
Cách 2: Chứng minh được tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA.	0,25
Suy ra được $AB^2 = BC.HB = (9 + 16).9 = 225$, suy ra AB = 15 (cm).	0,25

Lưu ý: Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

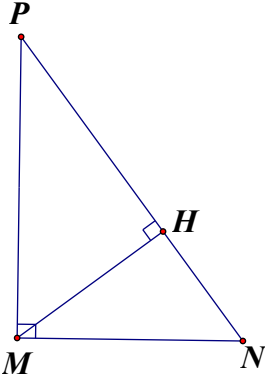
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM- MÃ ĐỀ B

(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/án	C	B	A	B	C	A	D	D	B	A	B	C	A	A	D

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (2,0 điểm)	a) 1) Giải phương trình $3x - 2 = 7$.	0,5 đ
	$3x - 2 = 7 \Leftrightarrow 3x = 2 + 7$.	0,25
	Vậy $x = 3$ là nghiệm của phương trình.	0,25
	a) 2) Giải phương trình $\frac{3x}{x+1} - 3 = \frac{x}{x+1}$.	0,75 đ
	Nêu được ĐKXD: $x \neq -1$ và qui đồng mẫu $\frac{3x}{x+1} - \frac{3(x+1)}{x+1} = \frac{x}{x+1}$.	0,25
	Biến đổi, rút gọn được: $x = -3$.	0,25
	$x = -3$ thỏa mãn ĐKXD và kết luận $x = -3$ là nghiệm của PT.	0,25
	b) Mẹ của Bình hơn Bình 33 tuổi. Bình tính rằng 4 năm nữa thì ba lần tuổi Bình chỉ kém tuổi của Mẹ là 1 tuổi. Hãy tính tuổi của Bình hiện nay?	0,75 đ
	Gọi tuổi của Bình hiện nay là x ($x \in \mathbb{N}^*$) Tuổi của Mẹ Bình hiện nay là $x + 33$.	0,25
	Lập được PT: $3 \cdot (x + 4) = (x + 33 + 4) - 1$.	0,25
Câu 2 (1,0 điểm)	Tìm được $x = 12$, đối chiếu ĐK và kết luận: Bình hiện nay 12 tuổi.	0,25
	a) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: $4x + 8 < 0$.	0,5 đ
	$4x + 8 < 0 \Leftrightarrow 4x < -8 \Leftrightarrow x < -2$.	0,2
	Kết luận nghiệm của bất phương trình: $x < -2$.	0,1
	Biểu diễn đúng tập nghiệm của bất phương trình trên trục số.	0,2
	b) Cho biết $a < b$, chứng tỏ rằng $6a + 2022 < 6b + 2022$.	0,5 đ
	Từ giả thiết suy ra $6a < 6b$.	0,25
Câu 3 (2,0 điểm)	suy ra $6a + 2022 < 6b + 2022$.	0,25
	Hình vẽ:	
	a) Chứng minh $\triangle MNP$ đồng dạng với $\triangle HMP$, từ đó suy ra $MP^2 = NP \cdot HP$	
	Nêu được hai tam giác vuông MNP và HMP có góc nhọn P chung nên đồng dạng.	
		0,3 đ
		0,8 đ
		0,5

Vì tam giác MNP đồng dạng với tam giác HMP, suy ra: $\frac{MP}{HP} = \frac{NP}{MP} \Rightarrow MP^2 = NP.HP.$	0,3
b) Tính độ dài các cạnh MN, MP của ΔMNP khi cho biết HN = 9cm, HP = 16cm.	0,9
Từ câu a) ta có: $MP^2 = NP.HP = (9 + 16).16 = 400$, suy ra $MP = 20$ (cm).	0,4
Tính MN = ? Cách 1: Áp dụng định lý PyTaGo đối với ΔMNP vuông tại M, ta được: $MN^2 = NP^2 - MP^2$	0,25
$MN^2 = (9 + 16)^2 - 20^2 = 225$, suy ra $MN = 15$ (cm).	0,25
Cách 2: Tương tự câu a) chứng minh được tam giác MNP đồng dạng với tam giác HNM.	0,25
Suy ra được $MN^2 = NP.HN = (9 + 16).9 = 225$, suy ra $MN = 15$ (cm).	0,25

Lưu ý: Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 01 trang)

Môn: TOÁN 8 - Đề số 1

Thời gian làm bài: 90 phút

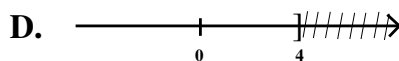
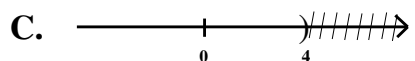
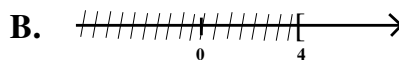
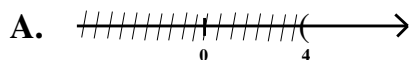
Ngày thi: 27.4.2022

(Học sinh được dùng máy tính)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

(Học sinh chọn phương án **đúng** trong bốn phương án đã cho ở mỗi câu sau và ghi vào giấy kiểm tra)

Câu 1. Bất phương trình $2x - 3 > 5$ có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ nào?



Câu 2. Trong các bất phương trình sau, đâu là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?

- A. $2x - y > 0$; B. $-3x - 2 \leq 0$; C. $x(x + 2) < 0$; D. $0x + 2 > 0$.

Câu 3. Nếu một hình lập phương có cạnh là 5 cm thì thể tích của hình lập phương đó là :

- A. 125 lít; B. 25 cm^3 ; C. 25 cm^2 ; D. 125 cm^3 .

Câu 4. Cho $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, biết $AB = 3 \text{ cm}$; $DE = 2 \text{ cm}$ và diện tích của $\triangle DEF$ bằng 6 cm^2 . Diện tích của $\triangle ABC$ bằng :

- A. 9 cm^2 ; B. 12 cm^2 ; C. $13,5 \text{ cm}^2$; D. $15,5 \text{ cm}^2$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình và bất phương trình sau :

a) $4x - 13 = x - 1$;

b) $|2x - 3| - 7 = 4$;

c) $\frac{x-5}{x+1} + \frac{5}{x} = \frac{6}{x^2+x}$;

d) $(x-2)(x+2) - x(x-3) < x+1$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình :

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 30 km/h. Khi tới B, người đó lại quay trở về A ngay với vận tốc trung bình 25 km/h. Biết tổng thời gian cả đi và về là 1 giờ 6 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3 (0,5 điểm). Một bể cá cảnh dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm, chiều cao 22 cm. Lúc đầu bể không có nước. Hỏi nếu người ta đổ vào bể 7 lít nước thì có đầy bể không ? (bỏ qua bề dày thành bể).

Bài 4 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao BD và CE cắt nhau tại điểm H.

a) Chứng minh rằng: $\triangle ABD \sim \triangle ACE$;

b) Cho $AB = 4 \text{ cm}$; $AC = 5 \text{ cm}$; $AD = 2 \text{ cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng AE;

c) Chứng minh rằng: $\widehat{EDH} = \widehat{BCH}$.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho hai số a, b thỏa mãn $a + b \neq 0$. Chứng minh rằng:

$$a^2 + b^2 + \left(\frac{ab+1}{a+b} \right)^2 \geq 2.$$

-----Hết-----

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 01 trang)

Môn: TOÁN 8 - Đề số 2

Thời gian làm bài: 90 phút

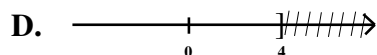
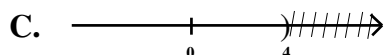
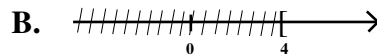
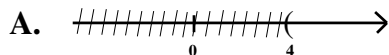
Ngày thi: 27.4.2022

(Học sinh được dùng máy tính)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

(Học sinh chọn phương án **đúng** trong bốn phương án đã cho ở mỗi câu sau và ghi vào giấy kiểm tra)

Câu 1. Bất phương trình $3x - 7 \geq 5$ có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ:



Câu 2. Trong các bất phương trình sau, đâu là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

- A. $-5x + 2 \geq 0$; B. $x(x-1) > 0$; C. $x + y - 3 < 0$; D. $0x + 5 > 0$.

Câu 3. Nếu một hình lập phương có cạnh là 6cm thì thể tích của hình lập phương đó là:

- A. 216 cm^2 ; B. 36 cm^2 ; C. 216 cm^3 ; D. 36 cm^3 .

Câu 4. Cho $\triangle ABC \sim \triangle MNP$, biết $AB = 3\text{cm}$; $MN = 4\text{cm}$ và diện tích của $\triangle ABC$ bằng 18cm^2 . Diện tích của $\triangle MNP$ bằng:

- A. 24 cm^2 ; B. 32 cm^2 ; C. $13,5 \text{ cm}^2$; D. $10,125 \text{ cm}^2$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $3x - 10 = 2 - x$;

b) $|3x - 2| + 5 = 9$;

c) $\frac{x-3}{x-1} + \frac{3}{x} = \frac{-2}{x^2 - x}$;

d) $(x-3)(x+3) - x(x-1) < 5 - x$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Khi tới B, người đó quay trở về A ngay với vận tốc trung bình 50 km/h. Biết thời gian về ít hơn thời gian đi là 22 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3 (0,5 điểm). Một bể cá cảnh dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm, chiều cao 25cm. Lúc đầu bể không có nước. Hỏi nếu người ta đổ vào bể 10 lít nước thì có đầy bể không? (bỏ qua bể dày thành bể).

Bài 4 (2,5 điểm). Cho tam giác DEF có ba góc nhọn, các đường cao EH và FK cắt nhau tại điểm I.

a) Chứng minh rằng: $\triangle DHE \sim \triangle DKF$;

b) Cho $DE = 3\text{cm}$; $DF = 5\text{cm}$; $DH = 2\text{cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng DK;

c) Chứng minh rằng: $\widehat{HKI} = \widehat{HEF}$.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho hai số x, y thỏa mãn $x + y \neq 0$. Chứng minh rằng:

$$x^2 + y^2 + \left(\frac{xy+1}{x+y} \right)^2 \geq 2.$$

-----Hết-----



ĐỀ SỐ 1

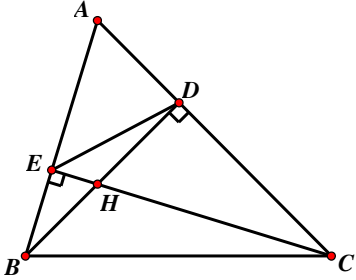
Môn: Toán 8

Ngày kiểm tra: 27/04/2022

Thời gian làm bài: 90 phút

BÀI	Ý	ĐÁP ÁN	ĐIỂM										
PHẦN I (2 điểm)		<table><tr><th>Câu</th><th>Câu 1</th><th>Câu 2</th><th>Câu 3</th><th>Câu 4</th></tr><tr><th>Đáp án</th><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>C</th></tr></table>	Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Đáp án	A	B	D	C	0,5 x 4
Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4									
Đáp án	A	B	D	C									
Bài 1 (2,5 điểm)	a)	$4x - 13 = x - 1.$	0,5										
		$\Leftrightarrow 4x - x = 13 - 1 \Leftrightarrow 3x = 12$	0,25										
		$\Leftrightarrow x = 4.$	0,25										
		Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = 4.$											
	b)	$ 2x - 3 - 7 = 4.$	0,75										
		$\Leftrightarrow 2x - 3 = 11 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 3 = 11 \\ 2x - 3 = -11 \end{cases}$	0,25										
		$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 14 \\ 2x = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \\ x = -4 \end{cases}$	0,25										
		Vậy phương trình có tập nghiệm $S = \{-4; 7\}.$ <i>Chú ý: Nếu HS chỉ làm đúng 1 TH thì cho 0,5 điểm.</i>	0,25										
	c)	$\frac{x - 5}{x + 1} + \frac{5}{x} = \frac{6}{x^2 + x}.$	0,75										
		ĐKXĐ: $x \neq -1; x \neq 0.$	0,25										
		$\Leftrightarrow \frac{x(x - 5)}{x(x + 1)} + \frac{5(x + 1)}{x(x + 1)} = \frac{6}{x(x + 1)} \Rightarrow x^2 - 5x + 5x + 5 = 6 \Leftrightarrow x^2 = 1$	0,25										
		$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ (TMĐK)} \\ x = -1 \text{ (loại)} \end{cases}.$ Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = 1.$	0,25										

	d)	$(x-2)(x+2) - x(x-3) < x+1.$	0,5
		$\Leftrightarrow x^2 - 4 - x^2 + 3x < x+1 \Leftrightarrow 3x - 4 < x+1$	0,25
		$\Leftrightarrow 2x < 5 \Leftrightarrow x < \frac{5}{2}.$ Vậy bất phương trình có tập nghiệm $\left\{x \mid x < \frac{5}{2}\right\}.$	0,25
Bài 2 (2,0 điểm)		<i>Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình :</i> Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 30 km/h. Khi tới B, người đó quay trở về A ngay với vận tốc trung bình 25 km/h. Biết tổng thời gian cả đi và về là 1 giờ 6 phút, tính quãng đường AB.	2,0
		Gọi độ dài quãng đường AB là x (km), $x > 0$.	0,25
		Thời gian xe máy đi từ A đến B là $\frac{x}{30}$ (h).	0,25
		Thời gian xe máy đi từ B về A là $\frac{x}{25}$ (h).	0,25
		Đổi 1 giờ 6 phút = $\frac{11}{10}$ (h)	0,25
		Vì tổng thời gian cả đi và về là 1 giờ 6 phút nên ta có PT :	0,25
		$\frac{x}{30} + \frac{x}{25} = \frac{11}{10}$	
		$\Leftrightarrow \frac{5x}{150} + \frac{6x}{150} = \frac{165}{150} \Leftrightarrow 11x = 65$	0,25
		$\Leftrightarrow x = 15$ (TMĐK).	0,25
		Vậy độ dài quãng đường AB là 15 (km).	0,25
Bài 3 (0,5 điểm)		Một bể cá cảnh có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm, chiều cao 22 cm. Lúc đầu bể không có nước. Hỏi nếu người ta đổ vào bể 7 lít nước thì bể có đầy không ? (bỏ qua bề dày thành bể).	0,5
		Thể tích của bể cá là : $V = 25.15.22 = 8250(\text{cm}^3).$	0,25
		Đổi $8250(\text{cm}^3) = 8,25(\text{lít})$, vì lúc đầu bể không có nước và $8,25(\text{lít}) > 7(\text{lít})$ nên nếu đổ vào bể 7 lít nước thì bể không đầy.	0,25
Bài 4 (2,5 điểm)	a)	Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao BD và CE cắt nhau tại điểm H . a) Chứng minh rằng: $\triangle ABD \sim \triangle ACE$.	1,0

			0,25
		Xét $\triangle ABD$ và $\triangle ACE$ có : $\begin{cases} \widehat{ADB} = \widehat{AEC} = 90^\circ \text{ (BD, CE là các đường cao)} \\ \widehat{BAD} \text{ chung} \end{cases}$ Suy ra $\triangle ABD \sim \triangle ACE$ (g.g). Chú ý: Nếu thiếu lí do BD, CE là các đường cao thì trừ 0,25 điểm.	0,75
	b)	Cho $AB = 4 \text{ cm}$; $AC = 5 \text{ cm}$; $AD = 2 \text{ cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng AE .	1,0
		Theo câu a: $\triangle ABD \sim \triangle ACE \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE}$	0,5
		$\Rightarrow \frac{4}{5} = \frac{2}{AE} \Rightarrow AE = \frac{5 \cdot 2}{4} = 2,5 (\text{cm})$.	0,5
	c)	Chứng minh rằng: $\widehat{EDH} = \widehat{BCH}$.	0,5
		Theo câu a: $\frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE} \Rightarrow \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} \Rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ABC$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{ADE} = \widehat{ABC}$	0,25
		Do $\widehat{ADE} + \widehat{EDH} = 90^\circ$; $\widehat{ABC} + \widehat{BCH} = 90^\circ$ nên $\widehat{EDH} = \widehat{BCH}$	0,25
Bài 5 (0,5 điểm)		Cho hai số a, b thỏa mãn $a + b \neq 0$. Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + \left(\frac{ab+1}{a+b} \right)^2 \geq 2.$	0,5
		Ta có: $a^2 + b^2 + \left(\frac{ab+1}{a+b} \right)^2 \geq 2 \Leftrightarrow (a^2 + b^2)(a+b)^2 + (ab+1)^2 \geq 2(a+b)^2$ $\Leftrightarrow (a+b)^2 \left[(a+b)^2 - 2ab \right] + (ab+1)^2 - 2(a+b)^2 \geq 0$ $\Leftrightarrow (a+b)^4 - 2ab(a+b)^2 - 2(a+b)^2 + (ab+1)^2 \geq 0$	0,25
		$\Leftrightarrow (a+b)^4 - 2(a+b)^2(ab+1) + (ab+1)^2 \geq 0$ $\Leftrightarrow \left[(a+b)^2 - ab - 1 \right]^2 \geq 0 \text{ (luôn đúng } \forall a, b)$ $\Rightarrow$ đpcm.	0,25

Chú ý: Mọi cách làm đúng khác đều được điểm tối đa của câu hỏi.

.....HẾT.....



**PHÒNG GD & ĐT BA ĐÌNH
TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ**

**HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021-2022**

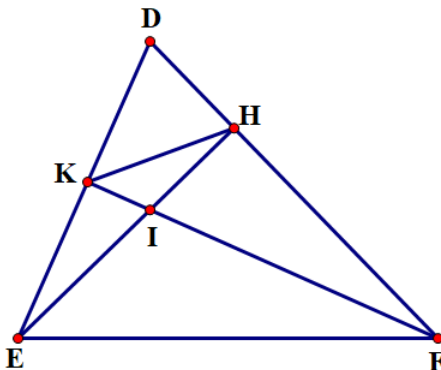
ĐỀ SỐ 2

Môn: Toán 8

Ngày kiểm tra: 27/04/2022

Thời gian làm bài: 90 phút

BÀI	Ý	ĐÁP ÁN	ĐIỂM										
PHẦN I (2 điểm)		<table><tr><td>Câu</td><td>Câu 1</td><td>Câu 2</td><td>Câu 3</td><td>Câu 4</td></tr><tr><td>Đáp án</td><td>B</td><td>A</td><td>C</td><td>B</td></tr></table>	Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Đáp án	B	A	C	B	0,5 x 4
Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4									
Đáp án	B	A	C	B									
Bài 1 (2,5 điểm)	a)	$3x - 10 = 2 - x.$	0,5										
		$\Leftrightarrow 3x + x = 10 + 2 \Leftrightarrow 4x = 12$	0,25										
		$\Leftrightarrow x = 3.$	0,25										
		Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = 3.$											
	b)	$ 3x - 2 + 5 = 9.$	0,75										
		$\Leftrightarrow 3x - 2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 2 = 4 \\ 3x - 2 = -4 \end{cases}$	0,25										
		$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 6 \\ 3x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -\frac{2}{3} \end{cases}$	0,25										
		Vậy phương trình có tập nghiệm $S = \left\{ -\frac{2}{3}; 2 \right\}.$	0,25										
		Chú ý: Nếu HS chỉ làm đúng 1 TH thì cho 0,5 điểm.											
	c)	$\frac{x - 3}{x - 1} + \frac{3}{x} = \frac{-2}{x^2 - x}.$	0,75										
		ĐKXĐ: $x \neq 1; x \neq 0.$	0,25										
		$\Leftrightarrow \frac{x(x - 3)}{x(x - 1)} + \frac{3(x - 1)}{x(x - 1)} = \frac{-2}{x(x - 1)} \Rightarrow x^2 - 3x + 3x - 3 = -2 \Leftrightarrow x^2 = 1$	0,25										
		$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \text{ (TMĐK)} \\ x = 1 \text{ (loại)} \end{cases}.$ Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = -1.$	0,25										
d)	$(x - 3)(x + 3) - x(x - 1) < 5 - x.$	0,5											
	$\Leftrightarrow x^2 - 9 - x^2 + x < 5 - x \Leftrightarrow x - 9 < 5 - x$	0,25											
	$\Leftrightarrow 2x < 14 \Leftrightarrow x < 7.$	0,25											
		Vậy bất phương trình có tập nghiệm $\{x \mid x < 7\}.$											

Bài 2 (2,0 điểm)	Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình : Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Khi tới B, người đó lại quay trở về A ngay với vận tốc trung bình 50 km/h. Biết thời gian về ít hơn thời gian đi là 22 phút, tính quãng đường AB.	2,0
	Gọi độ dài quãng đường AB là x (km), $x > 0$.	0,25
	Thời gian xe máy đi từ A đến B là $\frac{x}{40}$ (h).	0,25
	Thời gian xe máy đi từ B về A là $\frac{x}{50}$ (h).	0,25
	Đổi 22 phút = $\frac{11}{30}$ (h)	0,25
	Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 22 phút nên ta có PT : $\frac{x}{40} - \frac{x}{50} = \frac{11}{30}$	0,25
	$\Leftrightarrow \frac{15x}{600} - \frac{12x}{600} = \frac{220}{600}$	0,25
	$\Leftrightarrow x = \frac{220}{3} \text{ (TMĐK).}$	0,25
	Vậy độ dài quãng đường AB là $\frac{220}{3}$ (km).	0,25
Bài 3 (0,5 điểm)	Một bể cá cảnh có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm, chiều cao 25 cm. Lúc đầu bể không có nước. Hỏi nếu người ta đổ vào bể 10 lít nước thì có đầy bể không ? (bỏ qua bề dày thành bể).	0,5
	Thể tích của bể cá là : $V = 30.20.25 = 15000 \text{ (cm}^3 \text{)}.$	0,25
	Đổi $15000 \text{ (cm}^3 \text{)} = 15 \text{ (lít)}$, vì lúc đầu bể không có nước và $15 \text{ (lít)} > 10 \text{ (lít)}$ nên nếu đổ vào bể 10 lít nước thì bể không đầy nước.	0,25
Bài 4 (2,5 điểm)	Cho tam giác DEF có ba góc nhọn, các đường cao EH và FK cắt nhau tại điểm I. a) Chứng minh rằng: $\triangle DHE \sim \triangle DKF$.	1,0
		0,25
	Xét $\triangle DHE$ và $\triangle DKF$ có :	0,75

		$\begin{cases} \widehat{DHE} = \widehat{DKF} = 90^\circ \text{ (BD, CE là các đường cao)} \\ \widehat{EDH} \text{ chung} \end{cases}$ Suy ra $\triangle DHE \sim \triangle DKF$ (g.g). <i>Chú ý: Nếu thiếu lí do BD, CE là các đường cao thì trừ 0,25 điểm.</i>	
	b)	Cho $DE = 3\text{cm}$; $DF = 5\text{cm}$; $DH = 2\text{cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng DK . Theo câu a: $\triangle DHE \sim \triangle DKF \Rightarrow \frac{DH}{DK} = \frac{DE}{DF}$ $\Rightarrow \frac{2}{DK} = \frac{3}{5} \Rightarrow DK = \frac{5.2}{3} = \frac{10}{3}(\text{cm})$.	1,0
	c)	Chứng minh rằng $\widehat{KHI} = \widehat{KFE}$. Cm $\triangle KIE \sim \triangle HIF$(gg) $\Rightarrow \frac{IK}{IH} = \frac{IE}{IF}$ Cm $\triangle KIH \sim \triangle EIF$(cgc) $\Rightarrow \widehat{KHI} = \widehat{KFE}$	0,5
			0,25
			0,25
Bài 5 (0,5 điểm)		Cho hai số x, y thỏa mãn $x + y \neq 0$. Chứng minh rằng: $x^2 + y^2 + \left(\frac{xy+1}{x+y} \right)^2 \geq 2..$	0,5
		Ta có: $x^2 + y^2 + \left(\frac{xy+1}{x+y} \right)^2 \geq 2 \Leftrightarrow (x^2 + y^2)(x+y)^2 + (xy+1)^2 \geq 2(x+y)^2$ $\Leftrightarrow (x+y)^2 \left[(x+y)^2 - 2xy \right] + (xy+1)^2 - 2(x+y)^2 \geq 0$ $\Leftrightarrow (x+y)^4 - 2xy(x+y)^2 - 2(x+y)^2 + (xy+1)^2 \geq 0$ $\Leftrightarrow (x+y)^4 - 2(x+y)^2(xy+1) + (xy+1)^2 \geq 0$ $\Leftrightarrow \left[(x+y)^2 - xy - 1 \right]^2 \geq 0 \text{ (luôn đúng } \forall x,y)$ $\Rightarrow$ đpcm.	0,25
			0,25

Chú ý: Mọi cách làm đúng khác đều được điểm tối đa của câu hỏi.

..... HẾT

ĐỀ CHÍNH THỨC
(gồm 2 trang)

Câu 1: (3 điểm): Giải các phương trình sau.

a) $\frac{2x-5}{3} = \frac{4-3x}{2}$

b) $x(x-5) - 3(x-5) = 0$

c) $\frac{2}{x+2} + \frac{3}{x-2} = \frac{4-5x}{x^2-4}$

Câu 2: (1 điểm): Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

$$5(2x-3) + 4x \geq x-2$$

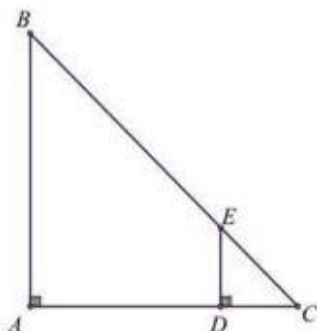
Câu 3: (1 điểm): Trong tháng 3/2022, trường THCS Vân Đồn tổ chức cho các khối lớp bán gian hàng đồ Handmade để gây quỹ khuyến học giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lớp 8A bán hai loại hàng là móc khoá và vòng tay với số lượng 160 cái cho cả hai loại. Giá tiền mỗi cái móc khoá là 10000 đồng, giá tiền mỗi cái vòng tay là 15000 đồng. Sau khi bán toàn bộ số hàng, lớp 8A thu được 2100000 đồng. Tính số lượng vòng tay, số lượng móc khoá mà lớp 8A đã bán.

Câu 4: (1 điểm): Cửa hàng A bán hoa hồng vàng với giá 10000 đồng mỗi bông hoa và hoa hồng đỏ với giá 12000 đồng mỗi bông hoa. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 8/3, cửa hàng A bán hai loại hoa với giá khuyến mãi như sau:

Nếu khách hàng chọn mua hoa hồng vàng và mua nhiều hơn 10 bông hoa thì từ bông hoa thứ 11 trở đi, mỗi bông được giảm giá 2000 đồng.

Nếu khách hàng chọn mua hoa hồng đỏ thì mỗi bông hoa được giảm giá 25%.
Bạn An cần mua một bó hoa gồm 25 bông hoa hồng cùng màu. Theo em, bạn An nên chọn hoa hồng vàng hay hoa hồng đỏ trong ngày 8/3 để tiết kiệm chi phí hơn? Vì sao?

Câu 5: (1 điểm): Để đo chiều cao cây AB, người ta cắm cọc DE cao 2m vuông góc với mặt đất và lấy điểm C trên mặt đất sao cho ba điểm B, E, C thẳng hàng (hình vẽ minh họa). Biết $CD = 1,5m$ và $AC = 9m$. Tính độ cao cây AB.



Câu 6: (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) có hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H ($E \in AC, F \in AB$).

- a) Chứng minh $\triangle ABE \sim \triangle ACF$.
- b) Chứng minh $\triangle AEF \sim \triangle ABC$.
- c) Vẽ $AI \perp EF$ tại I. Qua C vẽ đường thẳng d vuông góc với AC. Đường thẳng AI và đường thẳng d cắt nhau tại K. Chứng minh $AE.AC = AI.AK$ và BHCK là hình bình hành.

-- HẾT --

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình:

a) $5x - 2 = 3x + 4$

b) $\frac{x-1}{x+2} + \frac{6x}{x^2-4} = \frac{x+1}{2-x}$

c) $|x-3| + 5 = 3x$

Câu 2 (1,5 điểm). Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) $3x - 7 > 5x - 9$

b) $\frac{3x+1}{2} - 1 \leq \frac{2x-1}{3}$

Câu 3 (2,5 điểm).

1) Để chào đón SEA Games 31 tại Việt Nam, một phân xưởng may dự kiến mỗi ngày phải may xong 90 bộ quần áo. Khi thực hiện, nhờ cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày phân xưởng đã may được 120 bộ quần áo. Do đó, phân xưởng đã hoàn thành trước kế hoạch 9 ngày và may thêm được 60 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch, phân xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo?

2) Bình thuê thợ sơn mặt ngoài của một cái thùng sắt không nắp dạng hình lập phương có cạnh 0,8m. Biết giá tiền thuê sơn một mét vuông là 30.000 đồng. Hỏi Bình phải trả bao nhiêu tiền khi thuê thợ sơn thùng sắt?

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho hình vuông ABCD, lấy điểm E là trung điểm của AB. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với CE tại I, cắt BC tại F.

a) Chứng minh: tam giác CIF đồng dạng tam giác CBE.

b) Chứng minh: $IC^2 = IF \cdot ID$.

c) Gọi K là trung điểm của DC, AK cắt DF tại H. Tính diện tích tứ giác KHIC, biết $AB = 6cm$.

Câu 5 (0,5 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a}$.

----- Hết -----

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TỔ TOÁN – TIN HỌC

NỘI DUNG KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN – KHỐI 8
NĂM HỌC : 2021 – 2022

I. Mục đích – Nội dung

- **Đại số: toàn bộ chương III:** Phương trình bậc nhất một ẩn và **chương IV:** Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

- **Hình học: toàn bộ chương III:** Tam giác đồng dạng và **Chương IV:** Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều (từ bài 1 đến *Luyện tập bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật*).

II. Một số nội dung trọng tâm

ĐẠI SỐ	Chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩn	Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn <i>*Một số dạng toán cần lưu ý:</i> 1. Phương trình đưa về dạng $ax + b = 0$. 2. Phương trình tích. 3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu. 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	Chương 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn	Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn <i>*Một số dạng toán cần lưu ý:</i> 1. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. 2. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số. 3. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
HÌNH HỌC	Chương 3 Tam giác đồng dạng	Chương 3: Tam giác đồng dạng <i>* Một số dạng toán cần lưu ý:</i> 1. Định lý Ta-lét, định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét. 2. Tính chất đường phân giác của tam giác. 3. Các trường hợp đồng dạng của tam giác: c.c.c, c.g.c, g.g 4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, dấu hiệu đặc biệt nhận biết 2 tam giác vuông đồng dạng. 5. Tỷ số chu vi, tỷ số đường cao, tỷ số diện tích 2 tam giác đồng dạng.
	Chương 4 Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều	Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều <i>* Một số dạng toán cần lưu ý:</i> Hình học không gian: hình hộp chữ nhật, hình lập phương (Vẽ hình, tính diện tích xung quanh, diện tích đáy, thể tích và suy ra các yếu tố liên quan).

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KỲ II
NHÓM TOÁN 8

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Thời gian: 90 phút

ĐỀ SỐ 01

Câu 1. Giải phương trình:

a) $x(x+1) - 2x - 4 = (x+2)(x+3);$

b) $\frac{x+3}{x-3} - \frac{3}{x(x-3)} = \frac{1}{x};$

c) $|3-2x| = x-5.$

Câu 2. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) $3-6x > 0;$

b) $x - \frac{x+1}{2} \leq \frac{1}{3}.$

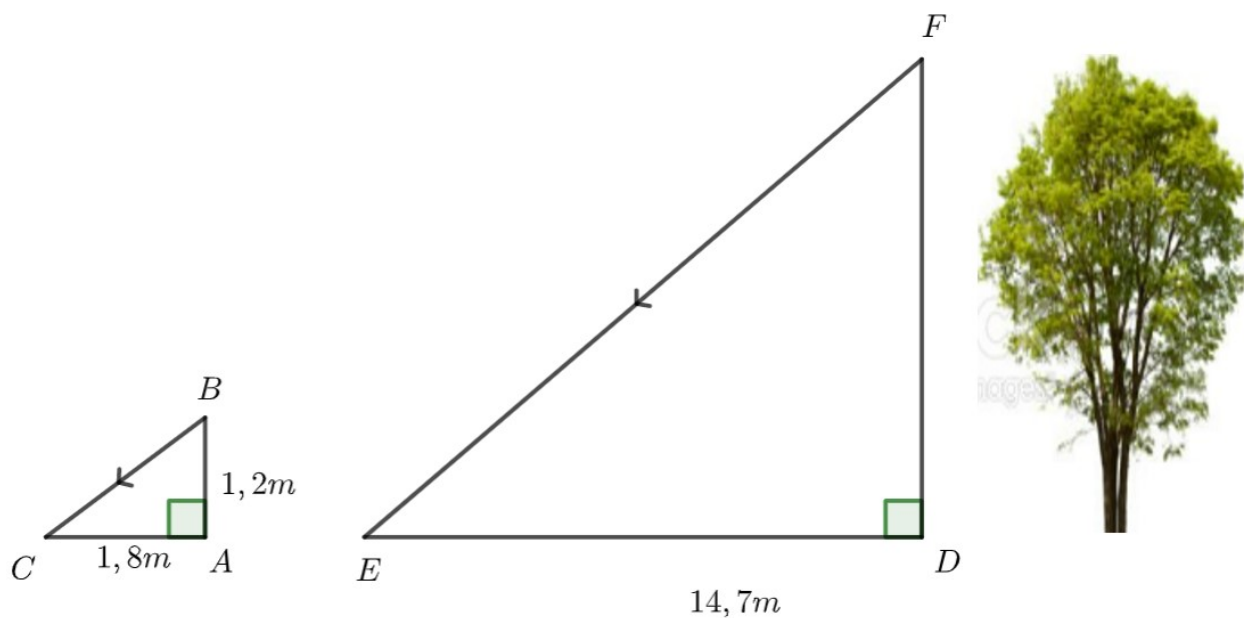
Câu 3. Để chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối năm của lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp 8A đã mua một thùng trái cây nặng 20 kg gồm 2 loại xoài và chôm chôm. Xoài giá 25 000 đồng/kg, chôm chôm giá 30 000 đồng/kg, biết tổng số tiền cô giáo phải trả là 540 000 đồng. Tính số kg mỗi loại.

Câu 4. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2,5 m; chiều rộng 1,5 m. Bể đang chứa một lượng nước bằng $\frac{2}{5}$ thể tích bể với chiều cao mực nước là 0,8 m.

a) Tính chiều cao và thể tích của bể nước.

b) Người ta mở một vòi nước cho chảy thêm vào bể, mỗi giờ chảy được 750 lít nước. Hỏi sau bao lâu nữa thì bể sẽ đầy nước?

Câu 5. Để phòng chống tình trạng cây xanh bị gãy, đổ trong mùa mưa. Công ty Cây Xanh quyết định sẽ cắt bỏ bớt cành và ngọn của những cây có chiều cao vượt quá 10 m. Biết rằng tại một thời điểm trong ngày, khi một cái cột thẳng đứng cao 1,2 m đổ bóng dài 1,8 m trên mặt đất thì người ta đo được một cái cây đổ bóng dài 14,7 m (xem hình vẽ). Hỏi theo tiêu chí đặt ra của công ty Cây Xanh, cây này có bị cắt tỉa hay không? Tại sao?



Câu 6. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng BD và cắt các đường thẳng AB, BC lần lượt tại E và F .

- Chứng minh: tam giác ABD đồng dạng với tam giác DBE , từ đó suy ra $BD^2 = BA.BE$.
- Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AB và CF . Chứng minh: tam giác DBM đồng dạng với tam giác DFN và tam giác DMN vuông.

-----**HẾT**-----

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KỲ II
NHÓM TOÁN 8

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Thời gian: 90 phút

ĐỀ SỐ 02

Câu 1. Giải phương trình:

a) $(2x - 3)(x + 2) - 2x^2 = x + 4$

b) $\frac{1}{x-3} - \frac{5}{x} = \frac{3x+7}{x(x-3)}$;

c) $|5x - 4| = 7 - 2x$.

Câu 2. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) $-3x + 9 < 0$;

b) $\frac{3x}{2} - \frac{2}{3} \leq \frac{x-2}{6}$

Câu 3. Có 15 chiếc bánh lớn cho 12 người ăn. Biết rằng mỗi người đàn ông ăn hết 2 chiếc bánh và phụ nữ mỗi người ăn $\frac{1}{2}$ chiếc bánh. Hỏi có bao nhiêu người đàn ông, bao nhiêu người phụ nữ.

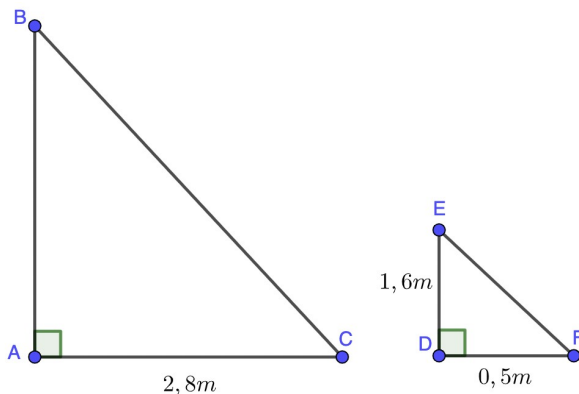
Câu 4. Một bể nước hình chữ nhật có chiều dài 3 m . Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 150 thùng nước, mỗi thùng chứa 25 lít nước thì mực nước của bể cao $0,5\text{ m}$

a) Tính thể tích nước và chiều rộng của bể.

b) Người ta đổ vào bể thêm 240 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Câu 5. Tháp Tràm Hương là biểu tượng của thành phố Nha Trang, đây là điểm nhấn quan trọng của thành phố và chào đón rất nhiều du khách tham quan.

Trong một lần đi du lịch đến tham quan tháp Tràm Hương, bạn An nhận thấy rằng khi bóng của bạn Bình trên mặt đất có chiều dài $0,5\text{ m}$ thì bóng của tháp Tràm Hương là $2,8\text{ m}$. Tính chiều cao của tháp Tràm Hương, biết rằng bạn Bình cao $1,6\text{ m}$.



Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có điểm D nằm giữa A và C . Qua C dựng CE vuông góc với đường thẳng BD tại E .

a) Chứng minh: tam giác ABD đồng dạng với tam giác ECD và $\frac{DA}{DB} = \frac{DE}{DC}$

b) Gọi J là điểm trên AC sao cho $\widehat{ABJ} = \widehat{EBC}$. Chứng minh tam giác ABJ đồng dạng với tam giác EBC và $AB.CE + AE.BC = AC.BE$.

-----**HẾT**-----

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KỲ II
NHÓM TOÁN 8

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Thời gian: 90 phút

ĐỀ SỐ 03

Câu 1. Giải phương trình:

a) $4x(x-1) - 2022 = (2x-1)(2x+1);$

b) $\frac{x+2}{x-3} + \frac{x-8}{x+3} = \frac{30}{x^2-9};$

c) $|x+3| = 2x-1.$

Câu 2. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) $2022x + 4 > 0;$

b) $\frac{x+3}{2} - \frac{x-4}{3} \geq \frac{x+5}{4}.$

Câu 3. Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai nơi A và B cách nhau 102 km , đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau $1 \text{ giờ } 12 \text{ phút}$. Tìm vận tốc của mỗi xe. Biết vận tốc xe khởi hành tại A lớn hơn vận tốc xe khởi hành tại B là 5 km/h

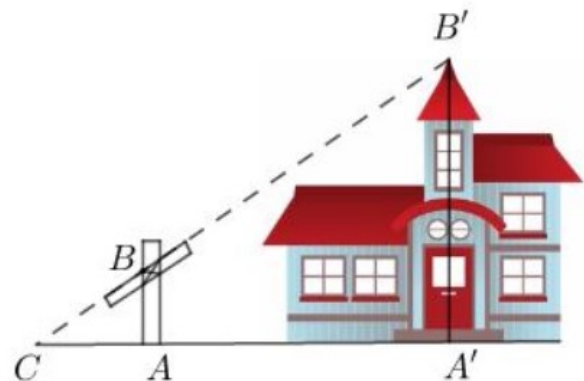
Câu 4. Một bể kiếng nuôi cá cảnh dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 1 dm ; chiều rộng 80 cm và chiều cao 60 cm . Bể đang chứa một lượng nước có chiều cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao bể.

a) Tính thể tích nước đang chứa trong bể.

b) Người ta muốn bỏ vào đáy bể một số cát trắng để trang trí. Hỏi thể tích phần cát bỏ vào nhiều nhất là bao nhiêu để lượng nước trong bể không bị tràn ra ngoài?

Câu 5. Để đo chiều cao của một tòa nhà, người ta thực hiện các bước sau: đầu tiên, đặt cây cọc AB cao $1,5 \text{ m}$ thẳng đứng trên đó có gắn thước ngắm quay được quanh một cái chốt của cọc. Tiếp theo, ta điều khiển thước ngắm sao cho hướng của thước đi qua đỉnh B' của ngôi nhà, sau đó xác định giao điểm C của đường thẳng BB' và AA' .

Người ta thu được các kết quả đo như sau: $AC = 1,2 \text{ m}$; $A'C = 6 \text{ m}$.



Từ kết quả đo trên, em hãy tính chiều cao của ngôi nhà.

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH .

- a) Chứng minh: tam giác BHA đồng dạng với tam giác BAC và $AB^2 = BH.BC$;
- b) Đường phân giác BD của tam giác ABC cắt AH tại I . Chứng minh: tam giác ADI cân và chứng minh: $AD.BD = BI.DC$.

-----**HẾT**-----

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KỲ II
NHÓM TOÁN 8

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Thời gian: 90 phút

ĐỀ SỐ 04

Câu 1. Giải các phương trình sau:

a) $(x - 1)(x + 1) - x + 4 = (x + 2)(x + 4);$

b) $\frac{x}{x - 2} - \frac{3}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{x + 1}{x - 1};$

c) $|2 + 3x| = 3 - x.$

Câu 2. Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số:

a) $2x + 3 > 0;$

b) $x - \frac{2x - 3}{3} \leq \frac{1}{2}.$

Câu 3. La tông là một hợp kim của đồng và kẽm. Một khối la tông có khối lượng 10 kg chứa 80% đồng. Hỏi phải thêm vào đó bao nhiêu kẽm nguyên chất để được hợp kim la tông có chứa 70% đồng.

Câu 4. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 1,5 m; chiều rộng 0,8 m. Bể đang chứa một lượng nước bằng $\frac{3}{4}$ thể tích bể với chiều cao mực nước là 0,6 m.

a) Tính chiều cao và thể tích của bể nước.

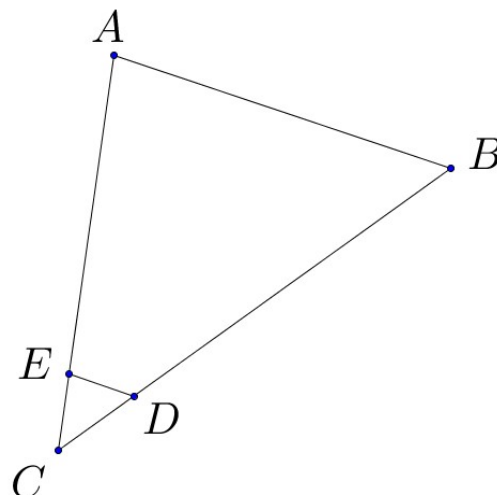
b) Chi phí để sản xuất 1 chiếc bể cá như trên là bao nhiêu biết mỗi mét vuông kính có giá là 240000 đồng và tiền công sản xuất là 300000 đồng?

Câu 5. Để đo khoảng cách giữa 2 điểm A và B , trong đó điểm B là chân của một cọc gỗ nằm trong một cồn cát giữa hào nước trong Thảo Cầm Viên mà ta không tới được. Ta có thể tiến hành đo đạc như sau:

- Chọn một vị trí C sao cho $CA = 50$ m.

- Dùng thước ngắm để cắm 2 cọc D và E sao cho D, E tương ứng thuộc các cạnh AC và BC sao cho $DE \parallel AB$.

- Dùng thước dây đo được độ dài $DE = 16$ m và $DC = 10$ m.



Hãy tính khoảng cách AB .

Câu 6. Cho hình thang $ABCD$ có đáy nhỏ AB . Gọi E là trung điểm của CD và M là giao điểm của AE và BD .

- a) Chứng minh: tam giác ABM đồng dạng với tam giác EDM , từ đó suy ra $ME.MB = MD.MA$.
- b) Gọi N là giao điểm của BE và AC . Chứng minh: tam giác ABN đồng dạng với tam giác CEN và $MN \parallel AB$.

-----**HẾT**-----

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KỲ II
NHÓM TOÁN 8

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Thời gian: 90 phút

ĐỀ SỐ 05

Câu 1. Giải phương trình:

a) $2x(3x - 3) - 5x + 4 = (x - 2)(6x - 3)$;

b) $\frac{x - 5}{x + 5} - \frac{2x}{x - 5} = \frac{-x(x + 10)}{x^2 - 25}$;

c) $|4 - 5x| = 10 - 4x$.

Câu 2. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) $2 - 18x \leq 0$;

b) $\frac{5x^2 - 3x}{5} - \frac{3x + 1}{4} \leq \frac{x(2x + 1)}{2} - \frac{3}{2}$.

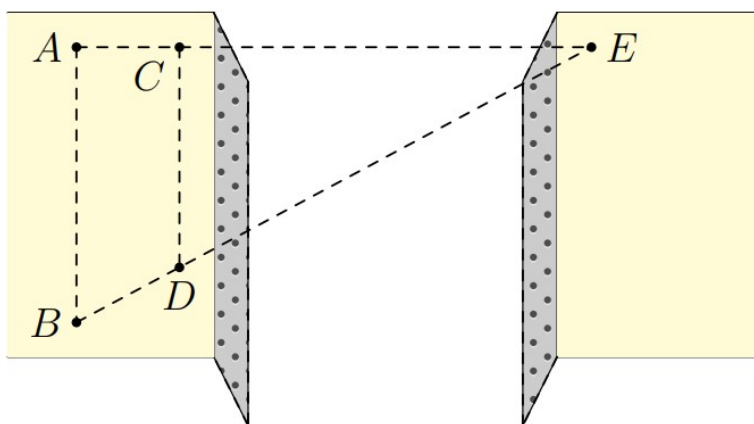
Câu 3. Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng $12m$. Nếu giảm chiều rộng $4m$ và tăng chiều dài thêm $3m$ thì diện tích vườn rau giảm $75m^2$. Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn lúc đầu.

Câu 4. Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật. Chiều dài, chiều rộng của căn phòng lần lượt là $3m$ và $2m$; mặt bên chứa cạnh $3m$ có đường chéo dài $5m$.

a) Tính thể tích của căn phòng;

b) Để sơn xung quanh căn phòng cần trả bao nhiêu tiền công cho thợ sơn, biết tiền công để sơn $1m^2$ là 50 000 đồng.

Câu 5. Người ta có thể đo khoảng cách giữa hai bên bờ đá (đoạn thẳng CE) bằng cách dùng giác kế, thước cuộn, cọc để xác định 5 điểm A, B, C, D, E sao cho $AC = m, DC = 17m, AB = 19m$. Tính khoảng cách giữa hai bên bờ đá, biết rằng AB song song CD .



Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) có đường cao AH .

- Chứng minh: $\triangle BHA \sim \triangle BAC$.
- Trên đoạn AH lấy điểm E , gọi D là hình chiếu của C trên BE . Chứng minh $BH \cdot BC = BE \cdot BD$.
- Trên đoạn CE lấy điểm F sao cho $BF = BA$. Chứng minh $\widehat{BFE} = \widehat{BDF}$.

-----**HẾT**-----

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KỲ II
NHÓM TOÁN 8

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Thời gian: 90 phút

ĐỀ SỐ 06

Câu 1. Giải phương trình:

a) $4(7x - 1) - 5(4x - 3) = -13;$

b) $\frac{2x}{x-1} + \frac{x}{x-2} = \frac{x^2}{(x-1)(x-2)};$

c) $|4x - 8| = 8.$

Câu 2. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) $9x \geq 32;$

b) $\frac{x-1}{4} - \frac{2x+1}{3} \leq \frac{-27}{12}.$

Câu 3. Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó gặp xe lửa đi ngang nên phải dừng lại trong 10 phút. Do đó để đến B đúng thời gian dự định người đó tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính quãng đường AB .

Câu 4. Nam muốn làm một hồ nuôi cá bằng kính hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 m, chiều rộng 12 dm, chiều cao 90 cm (hồ không có nắp).

a) Tính diện tích kính mà Nam cần dùng.

b) Nam đổ nước vào hồ, mực nước cao 60 cm. Hỏi trong hồ chứa bao nhiêu lít nước ?

Câu 5. Vào ban ngày, bóng của một tòa nhà trên mặt đất đo được 18 m. Cùng thời điểm đó một cây sậy cao 1,6 m cắm vuông góc mặt đất có bóng đo được 1,2 m. Tính chiều cao của tòa nhà.

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A , vẽ AH vuông góc BC tại H .

a) Chứng minh : $AC^2 = CH.BC$

b) Tính BH nếu cho biết $AH = 24$ cm và $CH = 36$ cm.

-----HẾT-----

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KỲ II
NHÓM TOÁN 8

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Thời gian: 90 phút

ĐỀ SỐ 07

Câu 1. Giải phương trình:

a) $x(2x + 1) = 2x^2 - 1$;

b) $\frac{x}{x-1} - \frac{x^2}{x^2 + x + 1} = \frac{x+2}{x^3-1}$;

c) $|x-2| = 3-x$.

Câu 2. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) $7 - 2x < 0$;

b) $\frac{x-2}{3} - x + 1 + \frac{2x-3}{4} > \frac{-x}{6}$.

Câu 3. Chị Hoa mua một chai dầu ăn 2 lít, một túi gạo 5 kg tại siêu thị và phải trả tổng cộng 204 nghìn đồng trong đó đã tính cả 14 nghìn đồng là thuế giá trị gia tăng (gọi tắt là thuế VAT) biết rằng thuế VAT đối với loại dầu ăn chị Hoa mua là 10%, thuế VAT với gạo là 5%). Hỏi nếu không tính thuế VAT thì chị Hoa phải trả mỗi loại bao nhiêu tiền?

Câu 4. Một thùng hàng hình hộp chữ nhật có kích thước dài 40 cm, rộng 3 cm, cao 0,2 m. Người ta bỏ vào thùng các gói bánh hình hộp chữ nhật giống nhau kích thước dài 8 cm rộng 6 cm cao 4 cm

a) Tính thể tích thùng hàng.

b) Hỏi có bao nhiêu gói bánh để xếp kín thùng hàng?

Câu 5. Một người cao 1,5 m có bóng trên mặt đất dài 2,1 m. Cùng lúc ấy một cái cây gần đó có bóng trên mặt đất dài 4,2 m. Tính chiều cao của cây.

Câu 6. Cho tam giác ABC nhọn có các đường cao BD, CE .

a) Chứng minh tam giác ADB đồng dạng với tam giác AEC và $AE \cdot AB = AD \cdot AC$.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm các đoạn BD, CE và Ax là tia phân giác của góc MAN .

Chứng minh rằng Ax cũng là tia phân giác của góc BAC .

-----HẾT-----

Bài 1 (2 điểm). Cho biểu thức: $A = \frac{x+3}{x^2-4}$ và $B = \frac{x^2}{x^2-4} + \frac{1}{2-x} - \frac{x}{x+2}$ ($x \neq \pm 2$)

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x=3$

b) Rút gọn B

c) Cho $P = \frac{B}{A}$. Tìm x để $P < 1$.

Bài 2 (2 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Hai ô tô khởi hành một lúc tại A để đi đến B. Ô tô thứ nhất đi với vận tốc 40 km/h. Ô tô thứ hai đi với vận tốc 50 km/h. Biết rằng ô tô thứ nhất tới B chậm hơn ô tô thứ hai 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài 3 (2 điểm)

1) Giải phương trình

a) $5(3x-2) - 4(5-3x) = 1$

b) $|x+1| - 2x = 12$

2) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

$$\frac{x-3}{3} - \frac{2x-1}{2} > 2$$

Bài 4 (3,5 điểm)

1) Cho biết một bể bơi tiêu chuẩn có chiều dài 50m; chiều rộng 25m và chiều cao 2,3m. Người ta bơm nước vào bể sao cho nước cách mép bể 0,5m. Tính số lít nước đã bơm vào bể.

2) Cho $\triangle ABC$ nhọn, đường cao AH. Kẻ $HE \perp AB$ ($E \in AB$), $HF \perp AC$ ($F \in AC$).

a) Chứng minh: $\triangle AEH \sim \triangle AHB$ từ đó suy ra $AH^2 = AE \cdot AB$

b) Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$

c) Cho chu vi các $\triangle AEF$ và $\triangle ACB$ lần lượt là 20 cm và 30 cm. Tính diện tích $\triangle AEF$ và $\triangle ACB$ biết diện tích $\triangle ACB$ lớn hơn diện tích $\triangle AEF$ là 25 cm^2

Bài 5. (0,5 điểm) Cho $x > 1$; $y > 1$ và $x + y = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của:

$$S = 3x + 4y + \frac{5}{x-1} + \frac{9}{y-1}$$

—————Hết—————

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

PHÒNG GD&ĐT BA ĐÌNH
TRƯỜNG THCS THĂNG LONG

(Đề thi gồm 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN 8

Năm học 2021-2022

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài I (2 điểm) Giải các phương trình sau:

1) $2(2x - 1) - x = 4$

2) $\frac{x+1}{x-2} + \frac{1}{x} = \frac{5x-4}{x^2-2x}$

Bài II (2 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

1) $3(x+2) > 2x-1$

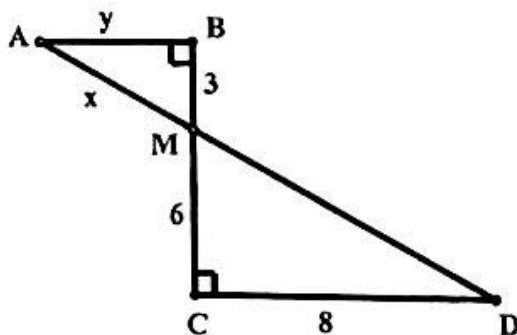
2) $\frac{x+1}{2} - \frac{3x-5}{3} \geq \frac{x}{4} + 3$

Bài III (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một xưởng dệt theo kế hoạch mỗi ngày phải dệt 30 áo. Thực tế xưởng đã dệt được mỗi ngày 40 áo nên đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày, ngoài ra còn dệt thêm được 20 chiếc áo. Tính số áo xưởng phải dệt theo kế hoạch?

Bài IV (3,5 điểm)

- 1) Tìm x ; y trong hình vẽ bên
(Học sinh không phải vẽ lại hình)



- 2) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH ($H \in BC$).
- a) Chứng minh: $\triangle ABC$ đồng dạng với $\triangle HBA$.
- b) Lấy điểm M thuộc AH. Kẻ đường thẳng đi qua B và vuông góc với CM tại K.
Chứng minh: $CM \cdot CK = CH \cdot CB$.
- c) Tia BK cắt HA tại D. Chứng minh: $\widehat{BKH} = \widehat{BCD}$.

Bài V (0,5 điểm)

Giải bất phương trình sau $3x^3 - 5x^2 - x - 2 > 0$

-----HẾT-----

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)